社内向け手引き（案）

はじめに

本手引きは、当社において人流ビッグデータ（主に GPS 位置情報データ等）を活用した分析業務を行う際の**共通フレームワーク**を整理し、担当者ごとの経験差に依存しない、一定品質の分析・提案を実現することを目的として作成するものである。

人流ビッグデータは、従来の交通量調査やアンケート調査では把握が困難であった「広域・連続的・行動ベース」の移動実態を把握できる一方で、分析目的が不明確なまま扱うと、単なる可視化にとどまり、施策検討や意思決定に結びつかないリスクも大きい。

本手引きでは、

- 人流ビッグデータの基本的な特性理解
- 分析目的の整理方法
- 分析設計から解釈・提案までの一連の流れ
- 分析時に留意すべきポイント

を体系的に整理し、**「なぜその分析を行うのか」「その結果をどう使うのか」**を常に意識した業務遂行を支援する。

第 1 章　人流ビッグデータの位置づけと基本特性

1.1 人流ビッグデータとは

本手引きで扱う人流ビッグデータとは、スマートフォン等の端末から取得される匿名化された位置情報データを基に、

- 人の移動（起終点、経路、時間帯）
- 滞在（場所、時間、頻度）
- 回遊（複数地点の連続的な訪問）

といった行動実態を推定・集計したデータを指す。

従来調査と比較した際の主な特徴は以下のとおりである。

- **広域性**：市区町村を越えた移動や都市圏レベルの流動把握が可能
- **連続性**：単発調査ではなく、期間を通じた傾向分析が可能
- **即時性**：比較的短期間で分析・可視化が可能

一方で、個々人の属性や行動理由を直接把握できないという制約もあるため、過信せず、他データとの組み合わせが前提となる。

1.2 従来調査との役割分担

人流ビッグデータは、従来の調査手法を代替するものではなく、**補完する存在**として位置づけることが重要である。

- 人流データ：
    - 「どこで」「どれくらい」「どのように動いているか」を把握

- アンケート・ヒアリング：
    - 「なぜその行動をしているか」「意識・満足度」を把握

分析設計の段階で、どの情報を人流データで、どの情報を他調査で補うかを整理することが、分析の質を左右する。

第 2 章　分析の全体フロー

人流ビッグデータ分析は、以下の 6 つのステップで整理する。

1. **分析目的の設定**
2. **分析対象・条件の整理**
3. **データの理解・前処理**
4. **分析・可視化**
5. **解釈・考察**
6. **施策検討・提案への接続**

各ステップは独立した作業ではなく、後工程を見据えて前工程を設計することが重要である。

第 3 章　分析目的の設定（最重要プロセス）

3.1 目的設定の考え方

人流分析において最も重要なのは、「何を知りたいのか」を明確にすることである。
目的が曖昧なまま分析を開始すると、

- 図は作れるが結論が出ない
- 数字の解釈に迷う
- 提案につながらない

といった問題が生じやすい。
目的設定の際は、以下の問いを明確にする。

- 誰の意思決定を支援するのか（自治体担当者、事業者 等）
- どの場面で使われる分析か（計画策定、施策評価、説明資料 等）
- 分析結果によって、何が決まるのか

3.2 典型的な分析目的の類型

人流分析の目的は、概ね以下に分類できる。

- **現況把握型**：
    - 来訪者数、滞在時間、回遊範囲の把握
- **課題抽出型**：
    - 人が集まらないエリア、通過されているエリアの特定
- **施策検討型**：
    - バス路線再編、歩行空間整備、回遊性向上策の検討

- **効果検証型：**
    - 社会実験、イベント、整備前後の変化把握

目的に応じて、必要な分析指標や期間設定は大きく異なる。

第 4 章　分析設計とデータの扱い方

4.1 分析対象・条件の整理

分析設計では、以下の条件を事前に整理する。

- 対象エリア（市全域、中心市街地、特定施設周辺 等）
- 分析期間（平日・休日、季節性、施策前後 等）
- 比較軸（時系列比較、エリア間比較 等）

条件設定は、結果の解釈に直結するため、自治体担当者との事前合意が望ましい。

4.2 データの前提理解

人流ビッグデータは、サンプルデータであることを常に意識する必要がある。

- 実人口ではなく推計値である
- スマートフォン利用者が母集団である
- 取得精度や欠損が場所・時間帯で異なる

そのため、

- 絶対値よりも**相対比較**を重視する
- 他統計データとの整合確認を行う

といった姿勢が重要である。

第 5 章　分析結果の解釈と施策提案へのつなげ方

5.1 解釈時の基本姿勢

分析結果を解釈する際は、以下を意識する。

- 数字そのものではなく「意味」を説明する
- 仮説と照らし合わせて妥当性を確認する
- データで言えないことを明確にする

「データがこう示している」ではなく、「**この結果から、こうした可能性が考えられる**」という表現が重要である。

5.2 施策提案への接続

人流分析の最終的な価値は、施策検討・意思決定を支援する点にある。

- どのエリアを優先的に検討すべきか
- どの時間帯・利用者層に着目すべきか
- 追加調査や社会実験の必要性

といった「次のアクション」を明示することで、分析が生きた成果となる。

おわりに

人流ビッグデータ分析は、単なる新しいデータ分析手法ではなく、**計画・施策検討の進め方そのものを変える可能性**を持っている。

本手引きはあくまで共通の土台であり、案件特性や目的に応じて柔軟に運用・発展させていくことが重要である。

今後、実案件での知見を蓄積しながら、本フレームワークを継続的に更新していくことを期待する。